



СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ 3D-ПЕЧАТИ

Студент:

Руководитель: к.т.н., доцент каф. САУ

Консультант: старший преподаватель каф. САУ

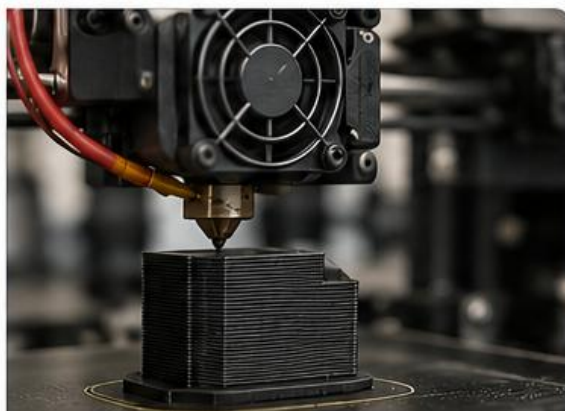
Белозор Алексей Александрович, гр. №2491

Абдуллаева Залина Мусаевна

Гречухин Михаил Николаевич

Актуальность и проблематика

FDM 3D-печать активно развивается и широко используется в промышленности России.



Процесс FDM-печати

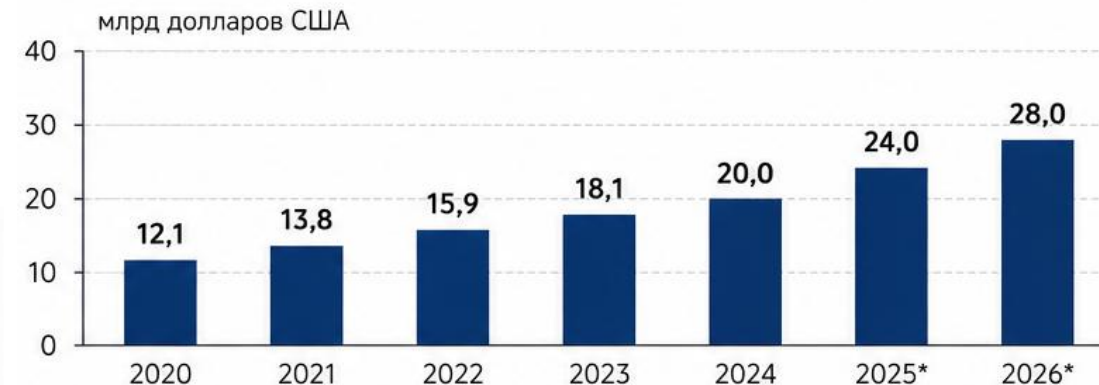


Пример дефекта печати
(сбой экструзии, «спагетти»)



Высокий процент брака и невозможность постоянного контроля требуют разработки автономной системы автоматического обнаружения дефектов.

Динамика мирового рынка 3D-печати



* Прогноз

Источник: Wohlers Report 2024

- Рынок 3D-печати в России оценивается в 17,5 млрд руб. в 2023 году и растет в среднем на 19-22% в год.
- По данным исследований, доля брака при FDM-печати составляет 15-30% для длительных печатных задач.
- Продолжительность печати может достигать 10-40 часов, что делает ручной контроль неэффективным.

ЦЕЛЬ:

Разработка автономной системы контроля качества 3D-печати на основе компьютерного зрения, детектирующей дефекты экструзии в реальном времени и управляющей оборудованием для минимизации последствий брака.

ЗАДАЧИ:

1. Анализ методов контроля и выбор архитектуры нейросети
2. Формирование, предобработка и аугментация датасета
3. Обучение и оптимизация модели YOLOv8n-cls
4. Разработка модуля управления по USB/UART (G-код)
5. Создание многопоточного GUI на PyQt6 и интеграция
6. Технико-экономическое обоснование проекта

Анализ аналогов и обоснование выбора YOLOv8n-cls

Существующие решения (OctoPrint, Obico) имеют критические ограничения: зависимость от интернет-соединения, задержки облачного инференса (до нескольких секунд) и закрытую архитектуру.

✓ Локальный инференс на базе YOLOv8n-cls устраняет сетевые задержки и обеспечивает полную автономность.

Решение	Архитектура	Зависимость от сети	Гибкость
OctoPrint + плагины	Локальный сервер	Умеренная	Высокая
Obico (Spaghetti)	Облачный ИИ	Высокая	Низкая
Разработанная система	Локальный Edge (YOLOv8)	Отсутствует	Максимальная

Подготовка данных и аугментация



Для обучения модели сформирован сбалансированный датасет из 46 664 изображений (классы: «норма» и «дефект экструзии»).

1. Квадратный кроп

Обеспечивает единое соотношение сторон для камер с разным разрешением.

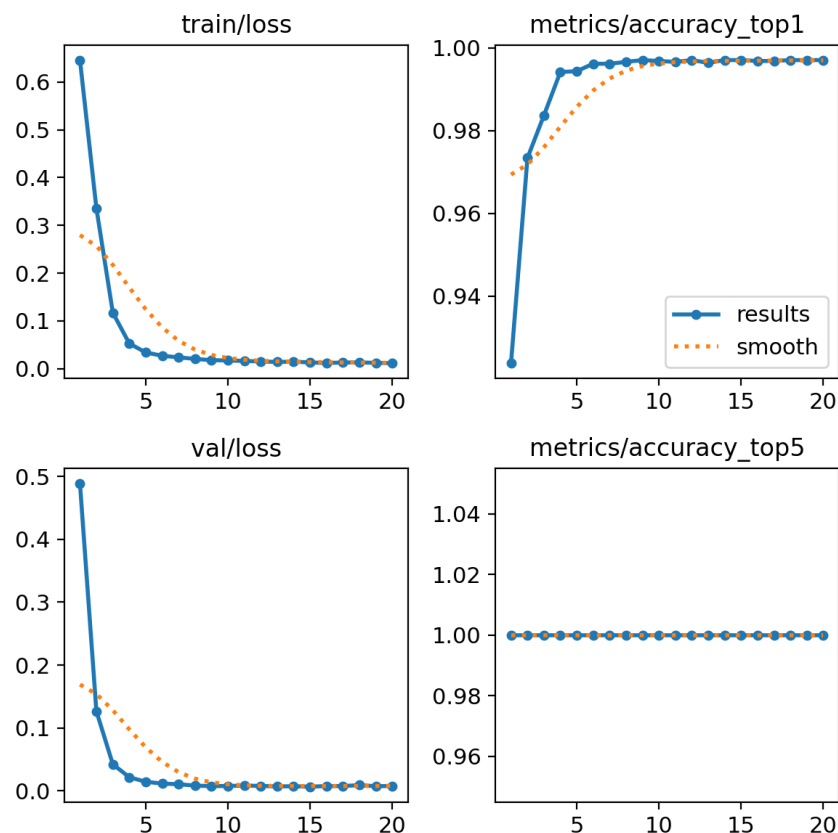
2. Оттенки серого

Исключает ложные корреляции модели по цвету филамента.

3. Аугментация

Повороты $\pm 15^\circ$, сдвиги $\pm 10\%$, шум и изменение экспозиции $\pm 5\%$ для устойчивости к освещению.

Результаты обучения модели YOLOv8n-cls



Метрики на 15-й эпохе

Точность (Accuracy): 99.71%

Точность дефектов (Precision): 99.82%

Потери (Val Loss): 0.00652

☐ Выход на плато зафиксирован после 10-й эпохи. Разрыв между обучением и валидацией менее 0.5% (нет переобучения).

Программно-аппаратная архитектура системы

Многопоточная событийно-ориентированная архитектура на Python и PyQt6 разделяет критические задачи для обеспечения стабильности.



Поток CameraThread

Захват кадров, предобработка, пропуск четных кадров и инференс YOLOv8n-cls в фоновом режиме.



Главный поток GUI

Отрисовка интерфейса PyQt6, обработка пользовательских настроек (зум, порог уверенности) и ведение логов.



Модуль PrinterSerial

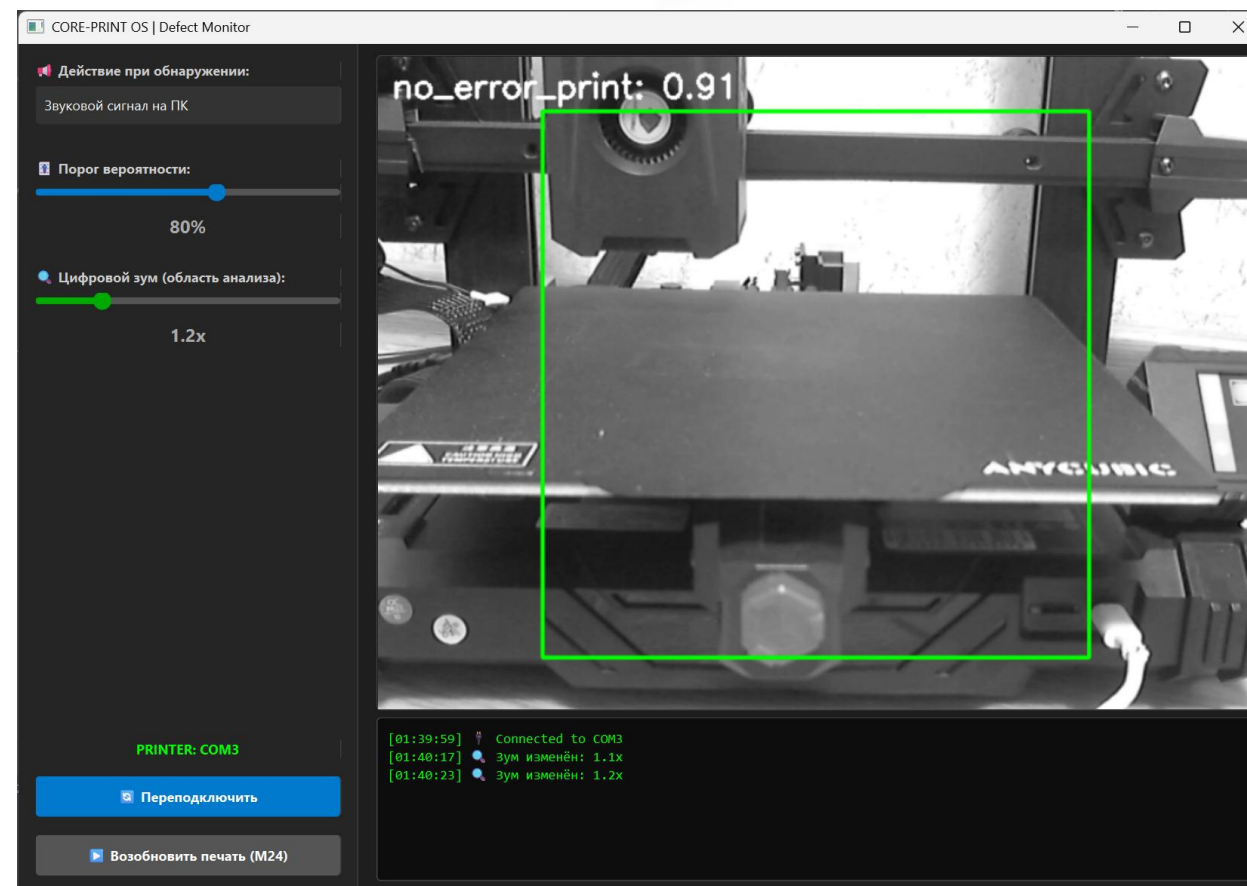
Асинхронный опрос COM-порта (100 мс), отправка управляющих команд G-кода по USB/UART.

Испытания и производительность

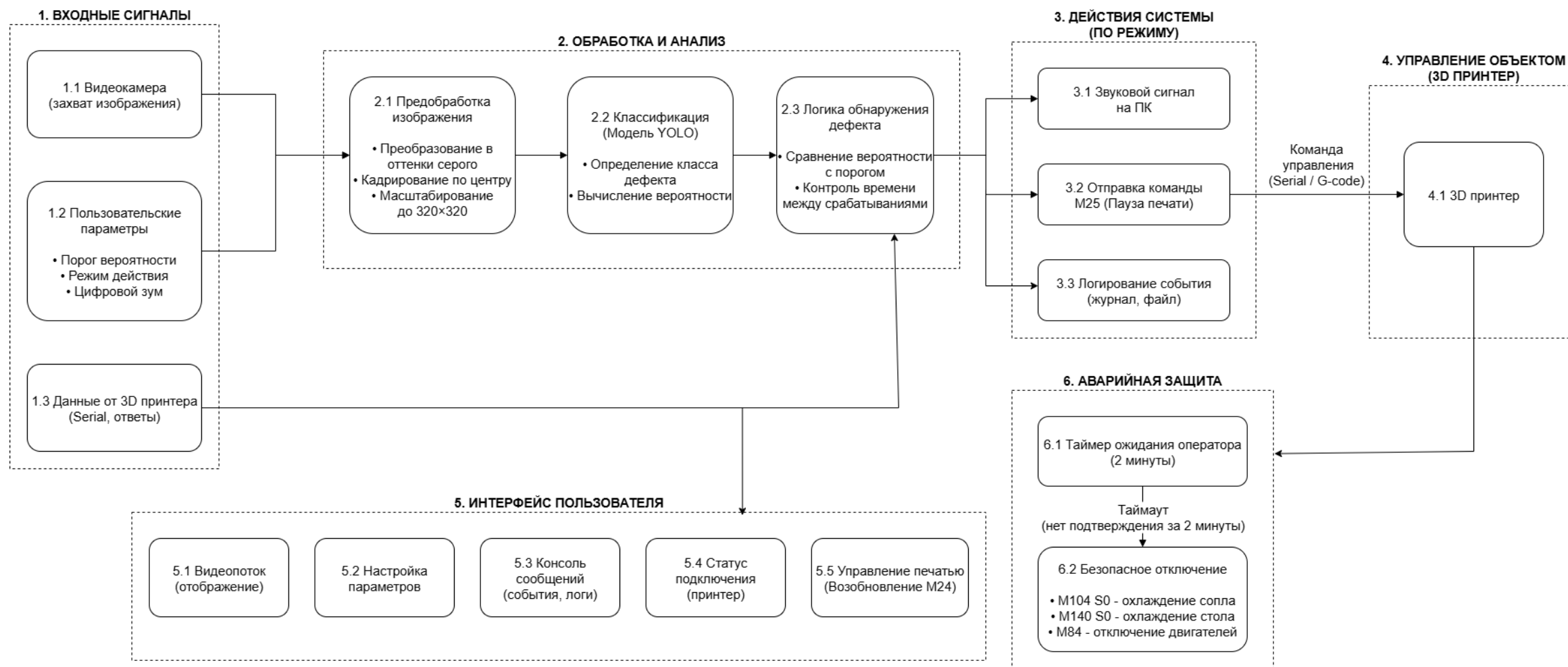
Показатели на целевой платформе (AMD Ryzen 5 5600U)

- Частота анализа: 14.5 – 16.0 кадров/с
- Загрузка CPU: 40 – 55% (требование: $\leq 60\%$)
- Потребление RAM: ~300 МБ (лимит: 2 ГБ)
- Задержка контура: 150 – 250 мс

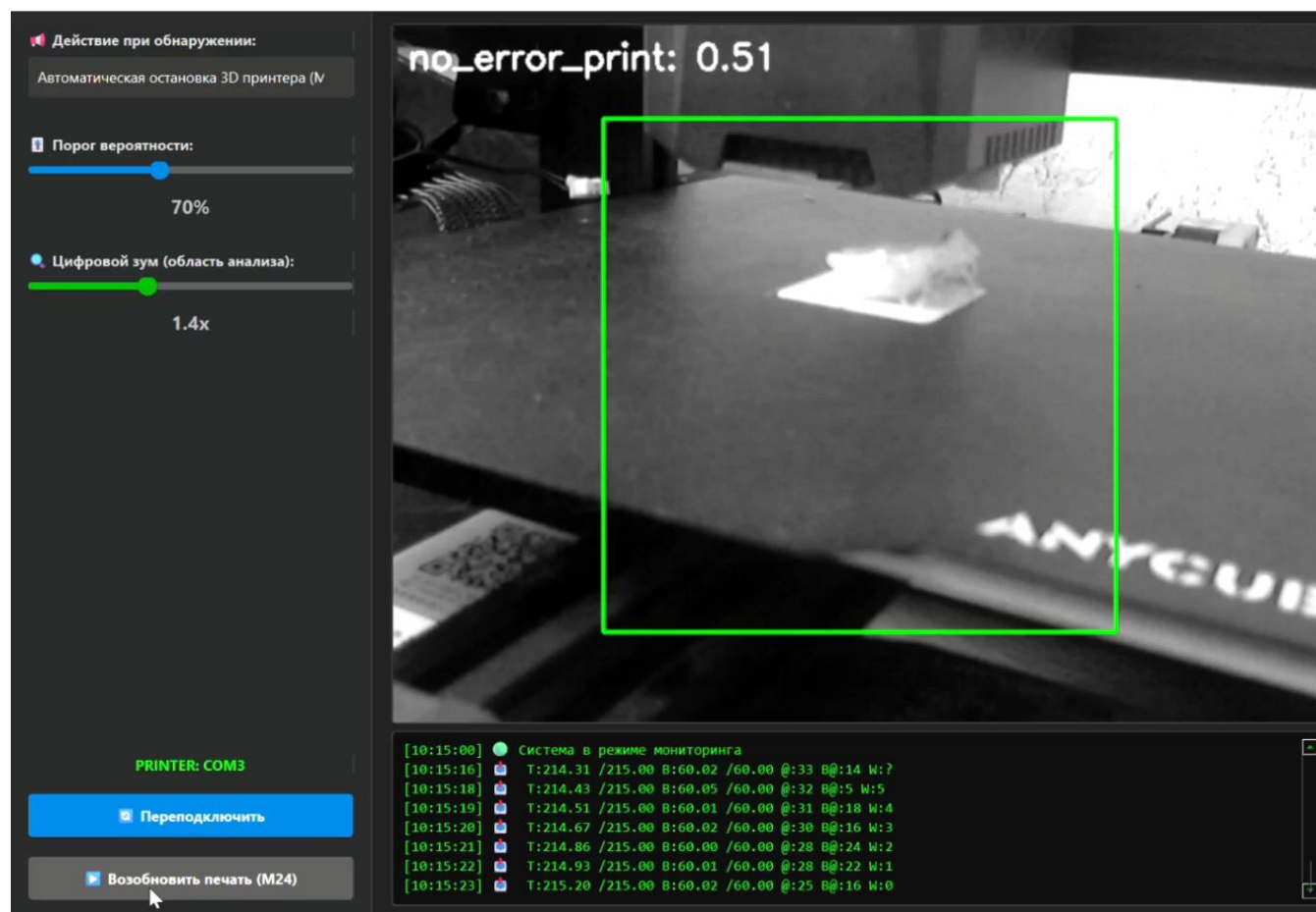
✓ Система успешно отрабатывает аппаратные сбои
(обрыв USB-кабеля) без зависания интерфейса.



Функциональная блок-схема



Реализация функции управления



Заключение и результаты работы

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Разработан и верифицирован локальный программный комплекс автоматического контроля FDM-печати.
- Достигнута точность классификации дефектов 99.71% при задержке реакции системы до 250 мс.
- Реализован безопасный алгоритм приостановки печати (G-код M25) и асинхронный обмен по USB/UART.
- Подтверждена экономическая эффективность разработки со сроком окупаемости от 1 до 4 месяцев.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Перенос на малоразмерные вычислители, адаптация под парк принтеров, мультисистемный мониторинг (несколько камер), поддержка других прошивок и мобильное приложение для удалённых уведомлений.

Вывод

Созданная автономная система успешно решает задачу предотвращения брака при 3D-печати в реальном времени, не требует облачной инфраструктуры и готова к внедрению на мелкосерийных аддитивных производствах.

Спасибо за внимание!

Контактная информация:

Белозор Алексей Александрович

E-mail: belozor.lesha@mail.ru